

1과목 : 식물병리학

1. 소나무 잎마름병의 병징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 봄에 묵은 잎이 적갈색으로 변하면서 대량으로 떨어진다.
- ② 잎에 바늘구멍 크기의 적갈색 반점이 나타나고 동심원으로 커진다.
- ③ 수관 하부에 있는 잎에서 담갈색 반점이 생기면서 발생하여 상부로 점차 진전한다.
- ④ 잎에 띠 모양의 황색 반점이 생기다가 갈색으로 변하면서 반점들은 합쳐진다.

2. 다음 중 균류의 영양기관은?

- ① 왁스층 ② 포자낭
- ③ 분생포자 ④ 균사체

3. 식물병 발생에 필요한 3대 요인에 속하지 않는 것은?

- ① 기주 ② 병원체
- ③ 매개충 ④ 환경요인

4. 다음 중 사과 겹무늬썩음병의 병원균은?

- ① 곰팡이 ② 바이러스
- ③ 세균 ④ 파이트플라스마

5. 다음 중 오이류 덩굴쪼김병의 방제 방법으로 가장 효과가 낮은 것은?

- ① 종자를 소독한다.
- ② 저항성 품종을 재배한다.
- ③ 잎 표면에 약제를 집중적으로 살포한다.
- ④ 호박이나 박을 대목으로 접목하여 재배한다.

6. 병원균이 불완전세대로 *Pyricularia grisea*(*P. oryzae*)인 식물 병은?

- ① 보리 줄기녹병 ② 벼 도열병
- ③ 감귤 잿빛곰팡이병 ④ 오이 흰가루병

7. 자주날개무늬병이 속하는 진균류는?

- ① 담자균 ② 병꼴균
- ③ 난균 ④ 접합균

8. 다음 중 유주자낭을 형성하는 병원균은?

- ① 오이 흰가루병균 ② 딸기 시들음병균
- ③ 고추 역병균 ④ 토마토 잿빛곰팡이병균

9. 배나무 붉은별무늬병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 잎에 병무늬가 많이 형성되면 조기 낙엽의 원인이 된다.
- ② 주요 발병 부위는 잎, 열매, 가지이다.
- ③ 병원균이 기주교대를 하지 않는다.
- ④ 병원균은 순환물기생균이다.

10. 자낭균이며 표징이 잘 나타나지 않는 것은?

- ① 보리 겉깜부기병 ② 벼 잎집무늬마름병
- ③ 밀 줄기녹병 ④ 벼 깨씨무늬병

11. 다음 중 매개충에 의해 경관 전염하는 바이러스는?

- ① 보리 줄무늬모자이크병 ② 감자 X 바이러스병
- ③ 담배 모자이크병 ④ 벼 줄무늬잎마름병

12. 감자 역병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 아일랜드 대기근의 원인이다.
- ② 병원균은 자웅동형성이다.
- ③ 역사적으로 1845년경에 대발생했다.
- ④ 무병 씨감자를 사용하여 방제할 수 있다.

13. 식물병원균에 대한 길항균으로 많이 사용되는 것은?

- ① *Streptomyces scabies* ② *Trichoderma harzianum*
- ③ *Penicillium expansum* ④ *Rhizoctonia solani*

14. 다음 중 크기가 가장 작은 것은?

- ① 세균 ② 곰팡이
- ③ 바이러스 ④ 바이로이드

15. 푸사리움균(*Fusarium*)에서 알려졌으며, 하나의 세포 내에 유전적으로 다른 2개 이상의 반수체핵이 존재하는 현상은?

- ① 이질반핵현상 ② 이질다핵현상
- ③ 동질반핵현상 ④ 동질다핵현상

16. 감염된 식물체 중 가축이 먹으면 가장 해로운 병은?

- ① 담배 모자이크병 ② 보리 붉은곰팡이병
- ③ 콩 자주무늬병 ④ 벼 도열병

17. 밤나무 줄기마름병의 병반 부위의 전형적인 병징은?

- ① 비대 ② 천공
- ③ 위조 ④ 궤양

18. 노지에서 고추 역병이 가장 잘 발병하는 요인은?

- ① 사질토양 ② 고온
- ③ 건조 ④ 침수

19. 식물병 진단방법 중 형광항체법을 이용하는 것은?

- ① 혈청학적 진단 ② 생물학적 진단
- ③ 물리적 진단 ④ 핵산분석에 의한 진단

20. 다음 중 진딧물에 의해 바이러스가 전염되어 발생하는 병은?

- ① 콩 불마름병 ② 벼 도열병
- ③ 배추 모자이크병 ④ 대추나무 빗자루병

2과목 : 농림해충학

21. 곤충의 생식 기관이 아닌 것은?

- ① 심문 ② 저장낭
- ③ 부속생 ④ 송이체

22. 거미와 비교한 곤충의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 겹눈과 홑눈이 있다.
- ② 변태를 하는 종이 있다.
- ③ 4쌍의 다리를 가지고 있다.
- ④ 몸이 머리, 가슴, 배 3부분으로 되어 있다.

23. 사과굴나방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 알로 잎 속에서 월동한다.
 ② 피해 잎은 잎이 뒷면으로 말린다.
 ③ 잎 뒷면에 성충이 우화하여 나간 구멍이 있다.
 ④ 사과나무, 배나무, 복숭아나무의 잎을 가해한다.

24. 담배나방에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고추의 주요 해충 중 하나이다.
 ② 땅속에서 번데기로 월동한다.
 ③ 1년에 1회 발생한다.
 ④ 담배에 피해를 준다.

25. 벼의 해충 중 흡즙에 의한 직접적인 피해 외에도 줄무늬잎마름병과 검은줄오갈병의 바이러스병을 매개하여 간접적인 피해를 주는 해충은?

- ① 이화명나방 ② 흑명나방
 ③ 벼멸구 ④ 애멸구

26. 점박이응애에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 알은 투명하다.
 ② 기주범위가 넓다.
 ③ 부화직후의 약충은 다리가 4쌍이다.
 ④ 여름형과 월동형 성충의 몸 색깔이 다르다.

27. 다음 중 가해하는 기주가 가장 다양한 해충은?

- ① 벼멸구 ② 솔잎혹파리
 ③ 사과혹진딧물 ④ 미국흰불나방

28. 외부의 자극에 반응하여 곤충이 행동하는 유형이 아닌 것은?

- ① 주굴성 ② 주광성
 ③ 주화성 ④ 주수성

29. 복관(collophore)을 갖고 있는 곤충은?

- ① 좀 ② 낫발이
 ③ 진딧물 ④ 툴록이

30. 식도하신경절에 의해 운동신경과 감각신경의 지배를 받지 않는 기관은?

- ① 큰턱 ② 작은턱
 ③ 더듬이 ④ 아랫입술

31. 곤충의 생리에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 기관 호흡을 한다.
 ② 연속되는 탈피를 통해 몸을 키운다.
 ③ 완전변태류의 경우 번데기 과정을 거친다.
 ④ 혈액 속 헤모글로빈에 의해 산소를 공급받는다.

32. 간모를 통해 단위생식을 하는 것은?

- ① 배추순나방 ② 점박이응애
 ③ 가루깍지벌레 ④ 복숭아혹진딧물

33. 곤충의 전형적인 더듬이의 주요부분 중 존스턴기관을 가지고 있는 것은?

- ① 자루마디(scape) ② 팔굽마디(pedicel)
 ③ 채찍마디(flagellum) ④ 관절점

34. 마늘에 피해를 주는 고자리파리의 방제방법으로 가장 효과가 적은 것은?

- ① 천적인 고자리혹벌을 이용한다.
 ② 미숙 유기질 비료를 많이 사용한다.
 ③ 파종 또는 이식 전에 토양살충제를 살포한다.
 ④ 연작지에서 발생과 피해가 심하므로 윤작을 실시한다.

35. 외시류 곤충의 겹눈을 구성하는 낱눈의 수의 변화에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 약충 발육기간 중에만 증가한다.
 ② 번태기에만 증가한다.
 ③ 탈피기와 번태기에 모두 증가한다.
 ④ 아무런 수의 변화가 없다.

36. 파리의 날개는 몸의 어느 부위에 부착되어 있는가?

- ① 등판 ② 앞가슴
 ③ 가운데가슴 ④ 뒷가슴

37. 곤충의 배설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 말피기관의 끝은 막혀 있다.
 ② 지상곤충은 주로 질소대사산물을 암모니아 형태로 배설한다.
 ③ 말피기관은 중장과 후장의 접속부분에서 후장에 연결되어 있다.
 ④ 말피기관 일부와 직장은 물과 무기이온을 재흡수하여 조직 내의 삼투압을 조절한다.

38. 아성충 단계가 있고, 유충은 기관아가미로 호흡하는 곤충류는?

- ① 모기 ② 파리
 ③ 총채벌레 ④ 하루살이

39. 다음 설명에 해당하는 살충제는?

- 접촉독, 식독작용 및 흡입독작용을 가진다.
- 살충력이 극히 강하고 작용범위도 넓으나 포유류에 대한 독성이 매우 강하며 현재 국내에서는 사용이 금지된 농약이다.
- 일부 외국에서는 사용되고 있어 식품 중 잔류허용기준이 고시된 농약이다.

- ① 니코틴 ② 비산석회
 ③ 파라티온 ④ 피레스린

40. 근육 부착을 위한 머리내 골격 구조를 무엇이라 하는가?

- ① 봉합선(suture) ② 합체절(tagma)
 ③ 막상골(tentorium) ④ 두개(cranium)

3과목 : 재배학원론

41. 다음 중 굴광현상에 가장 유효한 광은?

- ① 청색광 ② 녹색광

- ③ 자색광 ④ 자외선
42. 다음 중 작물의 주요온도에서 생육이 가능한 범위 내 최고 온도가 가장 높은 것은?
- ① 사탕무 ② 옥수수
③ 보리 ④ 밀
43. 다음 중 작물의 복토깊이가 가장 깊은 것은?
- ① 양파 ② 생강
③ 배추 ④ 시금치
44. 작물 체내에서 전류이동이 잘 이루어져 결핍될 경우 결핍 증상이 오래된 잎에 먼저 나타나는 다량원소는?
- ① 아연 ② 철
③ 붕소 ④ 질소
45. 재배포장에서 파종된 종자의 발아상태를 조사할 때 “발아한 것이 처음 나타난 날”을 무엇이라 하는가?
- ① 발아전 ② 발아의 양부
③ 발아기 ④ 발아시
46. 맥류의 도복을 적게 하는 방법으로 옳지 않은 것은?
- ① 칼륨 비료의 사용 ② 단간성 품종의 선택
③ 파종량의 증대 ④ 석회 사용
47. 다음 중 직근류에 해당하는 것으로만 나열된 것은?
- ① 감자, 보리 ② 당근, 우엉
③ 토란, 마 ④ 생강, 베치
48. 벼에서 염해가 우려되는 최소 농도는?
- ① 0.04% NaCl ② 0.1% NaCl
③ 0.7% NaCl ④ 0.9% NaCl
49. () 에 알맞은 내용은?
- 옥수수, 수수 등을 재배하면 잡초가 크게 경감되므로 () 이라고 한다.
- ① 동반작물 ② 휴한작물
③ 중경작물 ④ 환금작물
50. 다음 중 요수량이 가장 적은 작물은?
- ① 호박 ② 완두
③ 옥수수 ④ 클로버
51. 작물의 내염성 정도가 강한 것으로만 나열된 것은?
- ① 완도, 레몬 ② 셀러리, 고구마
③ 양배추, 순무 ④ 살구, 복숭아
52. 군락의 수광태세가 좋아지고 밀식적응성이 높은 콩의 초형으로 틀린 것은?
- ① 잎이 크고 두껍다.
② 잎자루가 짧고 일어선다.
③ 꼬투리가 원줄기에 많이 달린다.
④ 가지를 적게 치고 가지가 짧다.

53. 작물의 내동성에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
- ① 세포액의 삼투압이 높으면 내동성이 증대한다.
② 원형질의 친수성콜로이드가 적으면 내동성이 커진다.
③ 전분함량이 많으면 내동성이 커진다.
④ 조직층의 광에 대한 굴절률이 커지면 내동성이 저하된다.
54. 다음 중 휴작기간이 가장 긴 작물은?
- ① 미나리 ② 당근
③ 아마 ④ 토마토
55. 다음 중 작물의 교잡률이 0.0~0.15%에 해당하는 것은?
- ① 아마 ② 가지
③ 수수 ④ 보리
56. 다음 중 작물재배 시 부족하면 수정·결실이 나빠지는 미량 원소는?
- ① P ② S
③ B ④ Ca
57. 질산 환원 효소의 구성 성분으로 콩과작물의 질소고정에 필요한 무기성분은?
- ① 철 ② 염소
③ 몰리브덴 ④ 규소
58. 화곡류에서 규질화를 이루어 병에 대한 저항성을 높이고, 잎을 깨끗하게 세워 수광태세를 좋게 하는 것은?
- ① 철 ② 칼륨
③ 니켈 ④ 규산
59. 국화의 주년재배와 가장 관계가 있는 것은?
- ① 광처리 ② 온도처리
③ 영양처리 ④ 수분처리
60. 재배의 기원지가 중앙아시아에 해당하는 것은?
- ① 양배추 ② 대추
③ 양파 ④ 고추

4과목 : 농약학

61. 유제의 유화성, 수화제의 현수성을 검정하는데 사용하는 물의 경도는?
- ① 1.0 ② 3.0
③ 5.0 ④ 7.0
62. 농약관리법상 새로운 농약을 제조업자가 국내에서 제조하여 국내에서 판매하기 위해 등록한 품목등록의 유효기간은?
- ① 3년 ② 5년
③ 10년 ④ 15년
63. 교차저항성(Cross resistance)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
- ① 어떤 약제에 의해 저항성이 생긴 곤충이 다른 약제에 저항성을 보이는 것
② 동일 곤충에 어떤 약제를 반복 살포함으로써 생기는 저

항성

- ③ 동일 곤충에 두 가지 약제를 교대로 처리함으로써 생기는 저항성
- ④ 어떤 약제에 대한 저항성을 가진 곤충이 다음 세대에 그 특성을 유전시키는 것

64. 환경 친화적인 제형과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 미탁제(Micro Emulsion; ME)
- ② 수면전개제(Spreading Oil; SO)
- ③ 유제(Emulsifiable Concentrate; EC)
- ④ 유탁제(Emulsion, oil in Water; EW)

65. 강력한 접촉형 비선택성 제초제로서 비농경지의 논두렁 및 과수원에서 작물을 파종하기 전 잡초를 방제하는데 이용되었으나, 독성 등으로 인해 품목등록이 제한된 원제는?

- ① Paraquat dichloride
- ② Mefenacet
- ③ Alachlor
- ④ Propanil

66. 병의 예방을 목적으로 병원균이 식물체에 침투하는 것을 방지하기 위해 사용되며 약효시간이 긴 특징을 갖고 있는 약제는?

- ① 보호살균제
- ② 직접살균제
- ③ 종자소독제
- ④ 토양살균제

67. Isoprothiolane 유제(50%, 비중 1.05) 100mL로 0.05% 살포액을 조제하는데 필요한 물의 양(L)은?

- ① 20
- ② 25
- ③ 105
- ④ 204

68. DDVP 유제 50%를 500배로 희석하여 면적 10a당 72L를 살포하고자 할 때 소요약량(mL)은?

- ① 72
- ② 144
- ③ 288
- ④ 576

69. 식물생장조절제(Plant Growth Regulator; PGR)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 식물의 다양한 생리현상에 영향을 미친다.
- ② 농작물의 생육을 촉진하거나 억제시킨다.
- ③ 지베렐린산은 딸기, 토마토의 숙기억제에 관여한다.
- ④ 아브시스산은 목화의 유과의 낙과 촉진에 관여한다.

70. 분제의 제제에 있어 고려되어야 할 물리적 성질로서 가장 거리가 먼 것은?

- ① 입도
- ② 유화성
- ③ 분말도
- ④ 용적비중

71. 훈증제(Gas; GA)와 가장 관련이 없는 것은?

- ① 토양소독
- ② 높은 휘발성
- ③ 재배중인 농산물
- ④ 압축가스 충전 용기

72. 제형의 목적으로 적합하지 않은 것은?

- ① 최적의 약효발현과 최소의 약해발생을 위한 것이다.
- ② 농약 사용자에게 대한 편의성을 위한 것이다.
- ③ 유효성분의 물리화학적 안전성을 향상시켜 유통기간을 연장하기 위한 것이다.
- ④ 다량의 유효성분을 넓은 지역에 균일하게 살포하기 위한

것이다.

73. 유기인계 농약의 일반적인 특성으로 틀린 것은?

- ① 살충력이 강하고 적용해충의 범위가 넓다.
- ② 인축에 대한 독성은 일반적으로 약하다.
- ③ 알칼리에 대해서 분해되기 쉽다.
- ④ 동·식물체내에서의 분해가 빠르다.

74. 피레스로이드(Pyrethroid)계 살충제의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 간접접촉제로서 곤충의 기문이나 피부를 통하여 체내에 들어가 근육마비를 일으킨다.
- ② 온혈동물, 인축에는 저독성이며 곤충에 따라 살충력이 강하다.
- ③ 중추신경계나 말초신경계에 대하여 매우 낮은 농도에서 독성작용을 일으키는 신경독성화합물이다.
- ④ 고온보다 저온상태에서 약효발현이 잘 된다.

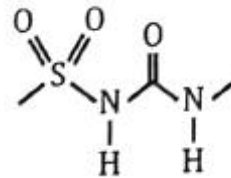
75. 식품의약품안전처 고시 상 농산물에 잔류한 농약에 대하여 별도로 잔류허용기준을 정하지 않는 경우 적용하는 기준(mg/kg 이하)은?

- ① 0.05
- ② 0.1
- ③ 0.5
- ④ 0.01

76. 농약 살포법 중 유기분사방식으로 살포액의 입자크기를 35~100μm 로 작게하여 살포의 균일성을 향상시킨 살포법은?

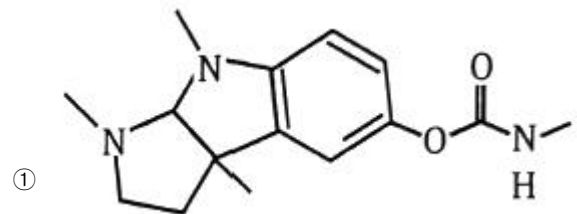
- ① 분무법
- ② 살분법
- ③ 연무법
- ④ 미스트법

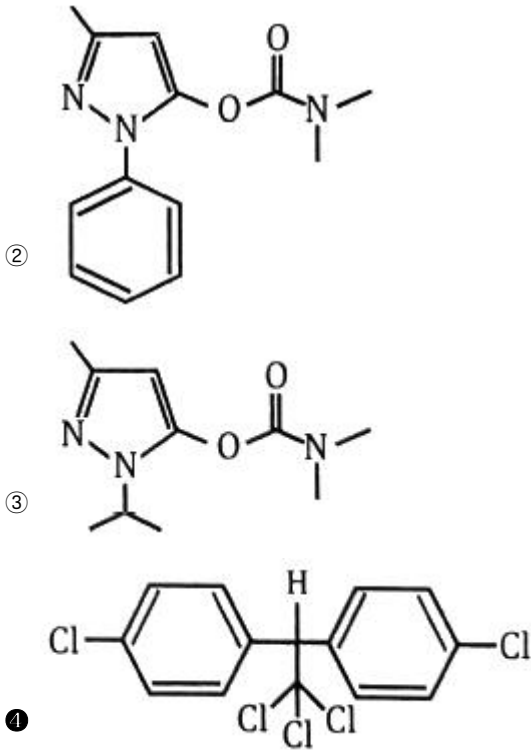
77. 선택적 침투이행 특성이 있는 제초제로 아래와 같은 분자구조를 공통적으로 갖는 계통은?



- ① Sulfonylurea 계
- ② Dithiocarbamate 계
- ③ Imidazole 계
- ④ Triazine 계

78. Carbamate 계 살충제가 아닌 것은?





79. 유기인계 살충제와 강알칼리성 약제의 혼용을 피하는 가장 큰 이유는?

- ① 약해가 심하기 때문이다.
- ② 물리성이 나빠지기 때문이다.
- ③ 복합요인에 의한 작물의 생육 저해가 일어나기 때문이다.
- ④ 알칼리에 의해 가수분해가 일어나기 때문이다.

80. 농약관리법령상 농약 등의 안전사용기준에서 제한하는 항목이 아닌 것은?

- ① 저장량 ② 사용량
- ③ 사용시기 ④ 사용지역

5과목 : 잡초방제학

81. 잡초의 성장형에 따른 분류로 옳은 것은?

- ① 직립형 - 가막사리, 명아주 ② 로제트형 - 억새, 독새풀
- ③ 만경형 - 민들레, 냉이 ④ 총생형 - 메꽃, 환삼덩굴

82. 잡초의 생물학적 방제용으로 도입되는 곤충이 구비하여야 할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 영구적으로 소멸되지 않는 것
- ② 대상 잡초에만 피해를 주는 것
- ③ 대상 잡초의 발생지역에 잘 적응할 것
- ④ 인공적으로 배양 또는 증식이 용이한 것

83. 다음 중 잡초방제 한계기간이 가장 짧은 작물은?

- ① 콩 ② 녹두
- ③ 벼 ④ 보리

84. 방동사니과 잡초가 아닌 것은?

- ① 나도겨풀 ② 쇠털골

③ 올챙이고랭이

④ 매자기

85. 요소(urea)계 제초제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 광합성 저해 및 세포막 파괴에 의하여 작용한다.
- ② 경엽처리 효과가 없어 토양처리형으로 사용한다.
- ③ 제초 활성을 나타내기 위해 광이 필요하다.
- ④ 고농도 처리수준에서는 비선택성이다.

86. 잡초의 수량 감소가 가장 클 것으로 예상되는 조합은?

- ① C3 잡초와 C4 작물 ② C3 잡초와 C3 작물
- ③ C4 잡초와 C3 작물 ④ C4 잡초와 C4 작물

87. 다음 중 트리아진계 제초제의 주요 이행 특성은?

- ① 신초 생장 억제 ② 조기 결실
- ③ 비대 생장 ④ 광합성 저해

88. 일장에 거의 영향을 받지 않고 발생 후 일정한 기간이 되면 지하경을 형성하는 다년생 논잡초는?

- ① 돌피 ② 벼풀
- ③ 바랭이 ④ 올미

89. 벼와 피의 형태에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 피에는 잎귀와 잎허가 있으나 벼에는 없다.
- ② 벼에는 잎귀와 잎허가 있으나 피에는 없다.
- ③ 피에는 잎귀가 있으나 잎허가 없다.
- ④ 벼에는 잎귀가 있으나 잎허가 없다.

90. 다음 설명에 해당하는 것은?

두 종류의 제초제를 혼합 처리할 때의 반응이 각각 제초제를 단독 처리할 때보다 효과가 감소되는 현상이다.

- ① 상가작용 ② 길항작용
- ③ 상승작용 ④ 독립작용

91. 다음 중 잡초의 종별 수량이 가장 적은 것은?

- ① 방동사니과 ② 화본과
- ③ 국화과 ④ 십자화과

92. 잡초 종자에 돌기를 갖고 있어 사람이나 동물에 부착하여 운반되기 쉬운 것은?

- ① 여뀌 ② 소리쟁이
- ③ 도꼬마리 ④ 민들레

93. 다음 중 쌍자엽 잡초의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사내된 유관속의 관상경을 가지고 있다.
- ② 생장점이 줄기 하단의 절간 부위에 있다.
- ③ 뿌리는 직근계이다.
- ④ 잎은 평행맥이다.

94. 잡초가 제초제를 흡수하는 과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 토양에 잔류하는 제초제는 대부분 뿌리를 통하여 흡수된다.

- ② 뿌리와 잎에 의해서만 흡수된다.
 ③ 경엽처리제는 대부분 잎과 표면이나 기공을 통하여 흡수된다.
 ④ 습윤제는 잎표면의 계면장력을 줄여 제초제의 흡수를 용이하게 한다.

95. 논에 주로 발생하는 잡초로만 나열된 것은?

- ① 명아주, 독새풀 ② 피, 바랭이
 ③ 개비름, 물옥잠 ④ 올미, 여뀌바늘

96. 잡초에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 인간의 의도에 역행하는 식물이다.
 ② 생활주변 식물 중 순화된 식물이다.
 ③ 농경지나 생활주변에서 제자리를 지키는 식물이다.
 ④ 초본식물만을 대상으로 한 바람직하지 않은 식물이다.

97. 주로 종자로 번식하는 잡초로만 나열된 것은?

- ① 올미, 벼풀 ② 가래, 쇠털골
 ③ 올방개, 너도방동사니 ④ 강피, 물달개비

98. 다음 중 외국에서 유입된 잡초로만 나열된 것은?

- ① 망초, 너도방동사니 ② 서양민들레, 뚝탄지
 ③ 쇠뜨기, 올미 ④ 올방개, 광대나물

99. 다음 중 이형형 제초제가 아닌 것은?

- ① Bentazon ② Glyphosate
 ③ 2,4-D ④ Difenconazole

100. 다음 중 월년생 잡초로만 나열된 것은?

- ① 쇠비름, 명아주, 별꽃아재비 ② 피, 토끼풀, 독새풀
 ③ 냉이, 별꽃, 벼룩나물 ④ 개비름, 쇠비름, 물피

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	①	③	②	①	③	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	②	④	②	②	④	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	①	③	④	③	④	①	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	②	②	③	③	②	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	②	④	④	③	②	②	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	①	③	④	③	③	④	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	①	③	①	①	③	②	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	②	①	④	④	①	④	④	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	①	②	①	②	③	④	④	②	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	③	②	④	①	④	②	④	③